

32 - 04-révision de la physiologie cardiovasculaire séance 3 - Pr. El HATTAOUI

On va la concentrer cette fois-ci sur la partie hémodynamique cardiaque. Aujourd'hui, on va commencer par la première notion. Vous vous rappelez, dans le cours, on avait parlé de l'équation de continuité.

Je vais plutôt la développer un peu plus en mettant l'équation du Bernoulli, qui nous apporte encore plus d'éléments. Est-ce que vous voyez le tableau ? Oui, j'ai bien compris le mot. Selon l'équation du Bernoulli, elle est importante parce qu'elle nous permet de dire que dans un tube donné, l'énergie totale d'un liquide en mouvement, en fait, elle est partagée en trois types d'énergie.

Il y a la pression, il y a l'énergie potentielle, et il y a l'énergie, bien sûr, cinétique. L'énergie avec laquelle, je vais passer ça, l'énergie cinétique. Là, c'est intéressant parce que ça va vous donner une idée sur ce qui nous intéresse.

L'énergie cinétique, bien sûr, vous le savez déjà, c'est N^2 sur la vitesse du son au carré, puis l'énergie potentielle, c'est tout ce qui est ρ , H , SG . Mais pour une hauteur donnée, c'est-à-dire quand on a un patient en position horizontale, on peut éliminer la hauteur et finalement on peut se passer de l'énergie potentielle. Et qu'est-ce qu'on retient ? Que l'énergie d'un liquide, elle est déterminée par la pression avec laquelle il s'écoule et sa vitesse.

Voilà pourquoi je vous ai montré l'équation du Bernoulli. Et plus intéressant, c'est que quand un liquide s'écoule généralement selon une différence de pression, c'est-à-dire, on va effacer ça, c'est-à-dire finalement entre un point A et un point B d'un tube donné. Je vais effacer le tableau.

Entre un point A et un point B. Imaginez qu'à l'entrée, vous avez une pression A et à la sortie, vous avez une pression B. Selon l'équation du Bernoulli qui vous dit que l'énergie se conserve. Donc si l'écoulement se fait d'un gradient de pression élevé disons à l'entrée, on est à 90 mmHg et le son va s'écouler vers l'endroit B où la pression est plus basse, à 70 mmHg. Si par hasard la pression est plus basse, forcément selon l'équation de Bernoulli, la pression en A est plus élevée que la pression en B. Si vous voulez avoir la même énergie totale, vous devez avoir une énergie cinétique en B plus élevée qu'en A. C'est-à-dire finalement la vitesse B est plus importante que la vitesse en A. Ce qui vous donne quoi ? Ce qui vous donne que la vitesse va augmenter.

Et ceci arrive quand on a par exemple un tube comme ça et on a une sténose qui s'est installée en un point B. Cette sténose va entraîner une chute de la pression et donc au lieu d'avoir 90 ici, on va à 70 et automatiquement la vitesse du son va augmenter au niveau de la sténose. C'est la manière avec laquelle on se détermine et on calcule les sténoses actuellement. En basant sur le Doppler, il suffit de calculer la vitesse entre un point A et un point B. Et s'il s'élève, ça témoigne certainement d'une diminution du diamètre.

Diminution du diamètre et puis chuter le niveau de pression. C'est bon ? Dans le cours, vous avez eu l'équivalent de l'équation de Bernoulli qui était l'équation de continuité. Je vais effacer le tableau ou alors on peut prendre une autre page.

Dans l'équation de continuité, vous aviez à peu près la même chose. Ici, j'ai parlé de l'énergie totale qui se conserve. Dans l'équation de continuité, vous avez eu une conservation du débit.

Donc le débit en A va être égal au débit en B. Le débit, on peut le décliner de deux façons. Dans le cours du cycle cardiaque, je vous ai montré que le débit se calcule par le volume éjecté que multiplie la fréquence cardiaque. Mais dans un conduit, dans un vaisseau, plutôt on le calcule simplement par le volume du son qui traverse un diamètre de section d'un vaisseau.

Donc finalement, ça va être la vitesse avec laquelle le son passe que multiplie l'air ou la surface, l'air en A. Vous allez avoir exactement la même chose en A et en B, c'est-à-dire la vitesse que multiplie l'air en B. Ça revient à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que si vous avez une sténose ici, ça va diminuer l'air en B, et pour conserver le même débit, la vitesse doit augmenter. C'est la même formule, mais en fait, au vrai, c'était l'équivalence de Bernouillet à partir de laquelle on a déduit l'équivalence de continuité. C'est bon ? Alors ça d'une part, ce que j'ai envie que vous ne mélangez pas dans le cours de l'hémodynamique cardiaque, c'est les notions suivantes.

Je sais que vous allez avoir beaucoup de formules, mais en tout cas, il ne faut absolument pas faire le mélange. Quand on parle de pression artérielle, on va absolument devoir la différencier du débit artériel, la différencier de la notion de vitesse avec laquelle le son s'écoule, la différencier par la suite de la notion, alors vous avez la pression, le débit, la vitesse et les résistances. Ce sont des notions fondamentales qui vont changer à chaque fois et qui vont nous permettre de comprendre beaucoup de phénomènes dans la circulation artérielle.

Exemple, avant de développer un peu plus ça, on va parler d'organes qui sont vascularisés avec une résistance faible. Par exemple, le cerveau doit être vascularisé avec une résistance faible, alors que dans les muscles, la résistance doit être plus élevée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit décliner toutes les formules de l'hémodynamique qui nous permettent de comprendre ça.

On a vu tout à l'heure l'équation du Bernouillet et l'équation de continuité. Il y a une autre formule qu'il faut connaître absolument qui relie la pression artérielle, la résistance et le débit, qui dit que la pression est le produit du débit qui multiplie la résistance. Donc automatiquement, la pression qui règne à l'intérieur d'un vaisseau, c'est-à-dire qui s'exerce finalement sur les parois de ce vaisseau, elle va être dépendante de deux paramètres.

Un des paramètres importants, c'est les résistances. Les résistances, donc, finalement, comme si je dessine une main ici, je ne dessine pas très bien, mais bon, et vous avez un liquide qui veut s'écouler, il rentre avec une pression donnée, mais si je le gêne au point B, je crée une

résistance à son écoulement. Pour pouvoir vaincre ceci, il va falloir que la pression augmente, et l'équation me le dit.

Elle me dit que la pression égale le débit qui est multiplié par la résistance. Si vous voulez maintenir le même débit, il va falloir que les résistances... Si les résistances augmentent et vous voulez maintenir le même débit, il faut que la pression monte. Et donc, si vous voulez, c'est un premier moyen qui vous explique la situation pathologique de l'hypertension artérielle.

Je peux avoir une hypertension artérielle simplement par élévation, soit des résistances, soit des débits, et dans l'exemple que je vous ai montré ici, c'était les résistances. Sur l'arbre artériel, où se situent exactement les résistances ? Alors ça, ça me ramène au cours de la dernière fois. Vous vous rappelez, on a comparé l'élastance avec l'acompliance.

Je prends une autre couleur, le blanc, ça passe mieux. Vous vous rappelez qu'on avait dessiné une courbe qui relie le volume à la pression. Je vous ai dit que dans les veines, j'aurais une droite comme ça.

Ça veut dire que le volume augmente, mais pour une pression qui n'augmente pas beaucoup. Et ça, on l'a appelé, on ne l'a pas appelé élastance, parce que ce qui nous intéresse dans les veines, c'est l'inverse. C'est de mettre le volume ici et la pression ici et d'avoir une droite comme ça.

Donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt là. Compliance des veines, leur capacité à se distendre, et on l'a appelé aussi la capacitance. Et c'est ce qui explique une notion très importante, puisque les veines se distendent facilement, ils emmagasinent à peu près 80% du volume sanguin.

Alors que pour les artères, vous allez avoir une droite comme ça. C'est à dire pour une modification pas très importante du volume, vous avez une augmentation de la pression assez élevée. Et donc forcément, la paroi des artères doit être différente de celle des veines, et aussi la caractéristique qui va différencier les artères des veines doit être différente.

Donc la relation pression sur volume va déterminer ce qu'on a appelé l'élastance. On va l'appeler aussi, dans le jargon, la distensibilité. Mais je vais vous dire quelle est la différence entre les deux.

Et pour ce qui m'intéresse ici, l'élastance c'est pour la pression sur le volume pour les artères. Et donc les artères, à cause de cette élastance, ils contiennent à peu près, ils restent 20% du volume sanguin, moi je mettrais 15% parce que les 5% qui restent, on va les retrouver dans les vaisseaux lymphatiques. Alors ces notions sont très importantes.

Elles vont nous ramener à la notion suivante. Si je prends le cœur, et je prends la circulation aortique, je prends l'aorte comme ça, en train d'éjecter, à la sortie de l'aorte, au début de l'aorte, à la sortie du ventricule gauche, le sang va sortir avec une pression donnée. Et cette pression va

permettre de propager le sang dans l'aorte.

J'aurai deux cas de figure. Le premier, j'ai une aorte comme ça, qui ne se distend pas. Donc si je prends la relation pression volume, je vais trouver que pour un volume éjecté dans l'aorte X, la pression, par exemple, monte de façon importante.

L'artère est rigide. Et je prends en bas un autre exemple de cœur, mais cette fois-ci avec une aorte qui est souple, qui est dispensable. Et donc à chaque fois que j'ai une systole, je prends le rouge, chaque fois que j'ai une systole, l'artère arrive à faire comme ça.

Pourquoi ? Parce que sa compliance, son élastance, par exemple, est plus importante que celle à côté. Et donc elle permet de se distendre un peu. Elle n'est pas très élevée.

Elle est moins élevée. Je vais la mettre comme ça. Et donc elle arrive à se distendre.

Qu'est-ce que ça change selon l'équation du Bernouilli qu'on a vue au début, avec laquelle j'ai commencé ? Vous savez que l'écoulement correspond à trois types d'énergie. Moi, j'enlève l'énergie, comme je vous ai dit, l'énergie potentielle. Je vais garder l'énergie cinétique.

Et une deuxième énergie, qui est la pression. Donc je vais dire qu'ici, j'ai une pression donnée avec laquelle le sang va circuler. Et en bas, la même chose.

D'accord ? Et puis je prends une autre couleur pour dessiner l'énergie cinétique. Donc le sang doit circuler. Alors qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la différence entre les deux ? C'est que ici, vous avez une artère qui n'est pas distensible.

Ici, j'ai l'impression qu'une partie de l'énergie cinétique s'est transformée en une autre énergie qu'on va appeler, qu'on va lui donner un autre nom, l'énergie élastique. Élastique pourquoi ? Parce que ça nous renvoie à l'élasticité de l'artère. Et donc finalement, cette énergie, la pression va prendre une partie, parce que c'est une énergie qui est venue de l'énergie cinétique.

Je vais pouvoir diminuer un petit peu de la pression dans l'artère pour la transformer, pour finalement la mettre dans l'énergie cinétique. C'est ça, dans l'énergie élastique. Et comme il n'y a pas de distensibilité dans le premier vaisseau, en gros, il est rigide, je vais avoir aucune énergie élastique.

Donc mon énergie de pression va être la même. Qu'est-ce que vous remarquez ? Ici, si la pression dans l'artère est à 100, par exemple, 100 mmHg, parce qu'une partie s'est transformée en énergie élastique, en haut, elle va rester à 160. La première conséquence d'une diminution de l'élasticité artérielle, c'est que la pression artérielle, et là on est en systole, donc on peut l'appeler la pression artérielle systolique, va être de plus en plus élevée dans les artères rigides que dans les artères souples.

La deuxième conséquence, on va la voir en diastole, si je garde le même schéma, et cette fois-ci

j'enlève la systolique, qu'est-ce qu'il se passe ? En diastole, la valve va se fermer, la valve qui vient sur se fermer, il y aura une pression minimale qui va rester dans la worthe, elle va être avec une pression plus faible. Et bien sûr, une énergie cinétique, oui, il y aura un écoulement, mais qui n'est pas très important. Donc mettons ici, je ne sais pas moi, 70 mm d'ouverture qu'il reste.

Pour le cas de l'artère qui est souple, je vais avoir ce qu'on appelle une restitution, je vais mettre le 1, je vais avoir cette énergie qui s'est emmagasinée dans la paroi, énergie élastique, va se transformer en une énergie cinétique, parce qu'elle va être restituée, c'est exactement le phénomène de l'élastique. Vous tirez sur les vaisseaux, et rapidement, les vaisseaux vont par la suite se restituer, et reprendre ou retransformer l'énergie qui les a distendus en une énergie inverse. Donc je vais avoir une bonne cinétique, mais aussi une pression artérielle diastolique, une pression, attendez, la gomme, pression diastolique, qui est un peu plus élevée, parce qu'à la pression habituelle, c'est rajouté la pression nouvelle, l'énergie de pression nouvelle qui est venue de la transformation de l'énergie élastique qui s'est emmagasinée dans la paroi lors de l'éjection.

Je rêve, c'est dans le 90. Donc le constat que je vais avoir, regardez, si vous faites la différence, je vais reprendre la pression systolique, ça c'est la diastolique, dans les deux cas c'est la diastolique, mais si vous reprenez les deux, la systolique de tout à l'heure était à 160, la diastolique ici était à 100, bon, elle est à 100, là on dirait 80, et là on va la mettre habituellement à 120. Donc 100 ce n'est pas très exact, mettons 120.

Pour faire quoi ? Je vais m'intéresser à la différence entre les deux. La différence, c'est-à-dire que je prends la systolique moins la diastolique, et ça, elle a un nom, on l'appelle la pression pulsée. La pression pulsée, qu'est-ce que je vais avoir ? 160 moins 70, ça va me faire quelque chose comme, allez, 60, 90, il y a même du mercure, alors qu'en bas, je vais 120 moins 80, ça en fait 40.

Donc qu'est-ce que vous remarquez ? Deux conséquences. Quand l'élastique, et tout ceci on l'a obtenu à partir, bien sûr après, à partir de l'écosystème, on a compris que, quand l'artère est rigide, c'est-à-dire son élastance, elle est malheureusement élevée, donc la rigidité artérielle est plus élevée, vous allez avoir à la fois une pression artérielle systolique plus importante, donc la systolique est plus élevée, et aussi la pression pulsée est plus élevée. A tel point qu'il suffit maintenant de juste prendre la pression artérielle du patient, et ça va me refléter l'état de l'aorte, est-ce qu'elle est rigide, peu rigide, ou est-ce qu'elle est souple ? C'est un moyen simple, sans être obligé d'aller faire des cathétérismes ou des examens invasifs.

Cliniquement, je peux déjà retirer des notions importantes juste en voyant le niveau de pression systolique et en calculant la pression pulsée. Donc la pression pulsée est corrélée à la rigidité artérielle et l'élévation isolée de la pression systolique, encore une fois, selon l'équation de Berglier, elle est aussi corrélée à une augmentation de la rigidité artérielle. Voilà pour ces notions.

Il y a un autre principe qu'il faut connaître, c'est qu'on a dit que la pression artérielle, l'écoulement sanguin, il est à la fois, on va sortir la notion, il est laminaire et aussi l'écoulement sanguin, c'est vrai, au niveau de la horte, il est pulsatif, mais au niveau des capillaires et des artéioles, des petits vaisseaux, il est continu. On ne peut pas quand même imaginer que le sang dans la horte évolue comme ça par pulsation, laquelle va se transmettre le long de la horte vers les gros vaisseaux, les grosses artères comme l'artère radiale, cubitale, fémorale, etc. Et j'arrive aux artéioles et à partir des... Je vais faire des biches en question pour que vous me suiviez.

Et j'arrive ici par exemple au niveau des artéioles et à partir des artéioles encore une fois, j'aurai des capillaires. Je ne peux pas imaginer que le même régime pulsatif se transmet jusqu'aux capillaires. Les capillaires, je peux les mettre en rouge.

Pour quelles raisons ? Parce que quand même, si une pulsation arrive au niveau des capillaires, elle va certainement l'éclater. Donc il faut que l'écoulement au niveau des capillaires, au niveau de la micro-circulation, soit un écoulement qui est continu. Alors comment passe-t-on d'un écoulement pulsatif à un écoulement continu ? Alors les vaisseaux, les organes ont besoin d'être perfusés en permanence, donc ils ont besoin au moins d'une composante continue.

Peut-être avec des vagues au cours de la systole, mais il faut une composante continue. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de Windkessel. Ça, c'est un principe qui est appliqué notamment chez les pompiers.

C'est un principe simple et qui est dû d'ailleurs à cette élasticité artérielle. C'est le principe qui consiste à ce que quand j'ai une pompe qui entraîne des pulsations, quand j'ai une pompe qui envoie des pulsations, cette pompe doit être dotée en même temps d'un système qui emmagasine une partie de l'énergie de la pression, si vous voulez. J'imagine qu'ici j'ai... Ça, c'est chez les pompiers, un domaine de système.

J'ai ici un piston et j'ai ici une cavité où il y a de l'air. Le sang qui passe ici crée une énergie qui va pousser sur les pistons. Ça va comprimer l'air qui est là.

Et une fois la pulsation se termine, l'air comprimé n'est plus sous compression. Il repousse les pistons et le liquide continue à couler même après l'éjection. Ceci se retrouve où, chez l'être humain ? Il se retrouve essentiellement, comme je vous l'ai dit, dans l'artère qui est distensible.

Une artère distensible, c'est une artère qui à la fois à chaque systole va se dilater, et à la diastole va restituer cette énergie et ça va se transformer en une nouvelle énergie cinétique qui va permettre de maintenir une pression entre les éjections, de transformer le système pulsatif en un système continu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a parlé de l'effet de Windkessel. Il y a une question.

Alors, qu'est-ce qui rigidifie les artères ? Parfait, j'étais sur le point. Très bonne question. Avec laquelle je voulais enchaîner, c'est de faire la différence entre la paroi d'une artère et la paroi

d'une veine.

On va dessiner tout ça ensemble. Comme j'aimerais bien garder la couleur rouge pour les artères, on va faire comme ça. On va dessiner une artère en diamètre transverse.

Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez ici ce que j'appelle... Je vais faire les deux à la fois pour en finir. Ça, c'est les deux limitantes élastiques, les limitantes élastiques internes et externes. Et en jaune... Je vais mettre ici la couche interne qu'on appelle de plusieurs noms.

On l'appelle l'intima et on l'appelle aussi l'endothélium vasculaire ou la couche endothéliale qui est une simple couche de cellules endothéliales qui ont des fonctions très importantes pour les artères parce qu'elles permettent de les relâcher, de libérer des substances comme le monoxyde d'azote, comme la prostacycline, etc. Ça permet de réguler, entre autres, ils ont aussi des fonctions sur la coagulation sanguine, mais ce n'est pas le moment d'en parler. En dessous de l'intima, il y a une limitante élastique interne en dessous de laquelle, vous savez, il y a la média.

Je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Mais la média, vous savez qu'elle est essentiellement constituée de cellules musculaires lisses. C'est peut-être l'occasion aussi pour qu'on rappelle tout à l'heure la différence entre les muscles lisses et les muscles squelettiques.

Et après cette média, vous avez la limitante élastique externe qui serait simplement l'adventice. On va rappeler plutôt l'adventice. Et au niveau de l'adventice, vous avez bien sûr les vaisseaux qui vont vasculariser l'artère parce que l'artère a besoin de réseaux qui la vascularisent et ne se nourrit pas directement des flux sanguins qui la traversent mais plutôt à partir de ces vaisseaux qui sont dans l'adventice et qui s'appellent les vasovasculaires.

Et puis au niveau de l'adventice, vous avez aussi des terminaisons nerveuses qui vont venir assurer la régulation nerveuse de la vasomotricité d'un vaisseau. Donc ça c'est la paroi de l'artère. La veine a pratiquement la même chose sauf que la veine a une intima, pas la peine de reprendre les choses comme tout à l'heure, elle a une média mais la média est beaucoup plus fine donc ça va être probablement deux couches pas plus et puis vous avez l'adventice.

Donc c'est à peu près la même chose, ce qui les différencie c'est que l'intima des artères est plus épaisse que celle des veines et dans les veines il y a moins de fibres musculaires lisses et puis dans les veines aussi, on a vu dans le cours précédent, on a une structure qu'on ne trouve jamais dans les artères qui s'appelle les valvules. Alors justement ce qui va différencier l'histoire de la compliance et de l'élastance entre l'artère et la veine, c'est essentiellement cette média, une média riche en cellules musculaires lisses va certainement entraîner une certaine rigidité à la paroi des artères mais il n'y a pas que les cellules musculaires lisses si je peux permettre une couleur différente je te prends ça par exemple, il n'y a pas que ça, il y a à l'intérieur je n'ai pas pris finalement le rouge à l'intérieur vous avez aussi des fibres d'élastine les fibres d'élastine vous avez des fibres musculaires lisses et l'intima un petit peu développée qui va donner l'élastance à l'artère mais l'artère reste quand même souple elle a une certaine distensibilité grâce à la

présence de fibres d'élastine ils vont s'étirer vous allez trouver le ratio entre les cellules musculaires lisses le ratio au niveau des artères et les différences de celui des veines au niveau des veines vous avez beaucoup de fibres d'élastine peu de cellules musculaires lisses donc le vaisseau il est très compliant et aussi on dit il a une capacitance très importante donc il peut se distendre sans problème par contre les artères c'est tout à fait différent le ratio est un peu différent de telle façon que l'élastance est un petit peu augmentée donc il supporte la pression comment l'artère devient rigide ? en changeant les fibres élastiques je vais changer les fibres élastiques et je vais mettre à leur place une couleur je vais mettre à leur place d'autres fibres qui cette fois-ci vont être des fibres de collagène donc j'enlève l'élastine ou je raréfie l'élastine et je mets à sa place des fibres de collagène je vais mettre du calcium beaucoup de calcium à l'intérieur de la cellule de la média ça va m'entraîner une rigidité supplémentaire de l'artère qui devient moins distensible donc le vieillissement des artères est essentiellement lié à l'accumulation davantage de fibres de collagène et moins d'élastine et probablement même une certaine raréfaction aux atrophies des cellules musculaires lisses ceci aboutit à l'augmentation de la rigidité artérielle alors la pression pulsée augmente avec l'âge absolument et pourquoi elle augmente avec l'âge ? parce que la rigidité artérielle augmente le fait que les artères lissures ont des branches ça veut dire qu'il y a une variation de la pression je vais revenir à ça tout de suite ce dessin on peut mettre à un autre tableau ce dessin on l'a dépassé notre ami nous présente quelque chose d'intéressant il nous demande de voir quand l'onde pulsatile se propage il arrive à un moment donné notamment sur une bifurcation aussi importante que la bifurcation iliaque il arrive que l'onde, c'est un phénomène classique en physique l'onde qui est arrivée ici va par la suite se réfléchir ou revenir en arrière et quand on a un enregistreur de la pression ou de la courbe de pression dans l'aorte ça va être comme ça, la pression monte et puis elle commence à redescendre ça elle monte jusqu'à atteindre le maximum de l'éjection et puis elle commence à diminuer pour revenir à la pression minimale qui est la pression diastolique la pression de la diastole or, qu'est-ce qui se passe quand on enregistre la pression, on trouve qu'elle est comme ça elle a une petite onde ici qu'on appelle l'onde d'icote et qui est expliquée par en fait la somme, si je la décline, c'est plutôt la somme de deux ondes et ça, ça va donner la forme suivante c'est que ça va donner ça donc j'ai un sommet lié à la première éjection et j'ai un deuxième sommet qui est lié à l'éjection précédente qui a envoyé une onde qui est arrivée jusqu'à une zone importante pour que la réflexion de l'onde se fasse et l'onde réfléchit elle revient avec ça et donc il se propage donc c'est un phénomène tout à fait physiologique, classique il n'y a rien, c'est comme si vous parliez vous êtes parti dans une zone de montagne et vous arrivez à voir votre écho vous parlez et le son de vos paroles revient vous l'entendez on enregistre la même chose mais ce qui nous intéresse en physiologie c'est quand on voit une disparition de cette onde on voit une courbe de la onde qui est comme ça ça s'explique comment ? c'est toujours dans le contexte de la rigidité on a une onde première et la deuxième onde au lieu qu'elle vient ici l'onde réfléchie, elle va tomber exactement sur l'autre du coup je vais avoir la somme de celle-là avec l'autre et je vais avoir une grande onde avec bien sûr une systolie qui devient une pression systolique qui devient élevée et une pression diastolique qui reste ici donc l'écart entre les deux

se creuse on l'a appelé la pression pulsée la pression pulsée devient plus élevée et là encore vous avez un autre témoin de la rigidité artérielle c'est la disparition de la dicrote pourquoi les deux ondes incidentes c'est celle-là et la réfléchie vont se superposer pour finalement majorer la pression artérielle majorer la pression artérielle systolique c'est parce que l'onde réfléchie a dû revenir très vite avec une vitesse élevée pour atteindre le moment de l'éjection suivante et se superposer avec l'onde incidente ce qui fait que la vitesse de retour de l'onde réfléchie a augmenté c'est encore une fois la rigidité artérielle c'est dire que la rigidité artérielle finalement me fait augmenter la pression artérielle systolique me fait augmenter la pression pulsée me fait disparaître la dicrote l'onde dicrote aortique elle disparaît et enfin elle augmente la vitesse de conduction des ondes dans les vaisseaux en clinique on lui donne un nom on l'appelle la vitesse de l'onde de poux la vitesse de l'onde de poux va être augmentée et d'ailleurs c'est ce qui fait que les organes vont être vite détériorés ils vieillissent plus vite parce qu'ils vont suivre une pression systolique de perfusion élevée et aussi la vitesse avec laquelle le sang vient elle est élevée l'onde se transmet plus vite elle va se transmettre avec une amplitude plus importante très vite vers les organes imaginez des organes importants comme les reins le cerveau, les yeux des organes fragiles s'ils sont perfusés avec une pression élevée et une vitesse augmentée ils se détériorent plus vite ils vieillissent plus vite c'est la raison pour laquelle la pression artérielle elle détériore le cerveau des gens elle leur entraîne une insuffisance rénale qui aboutit finalement à la tiérisse elle altère la vision il y a beaucoup de diminutions de baisse de la qualité visuelle à cause de la pression artérielle ça reste une maladie grave par les conséquences à long terme sur les organes nobles je vais regarder s'il y a des questions très bien pour l'instant on peut avancer si vous avez des questions, posez-les je vais regarder l'écran on était dans les lois de l'hémodynamique on a parlé de l'équation de Bernoulli l'équation de continuité et une troisième équation importante à connaître qui est la loi de Poiseuil la loi de Poiseuil elle nous dit que le plus important dans la loi de Poiseuil c'est que M. Poiseuil a étudié l'écoulement des liquides et la difficulté avec laquelle ils vont s'écouler et finalement il a fait sortir une loi qui détermine quels sont les éléments ou les variables qui vont faire varier une résistance à l'écoulement alors ces éléments sont d'ailleurs déjà lui je vais commencer par ça vous vous rappelez dans l'électricité il y avait la loi d'Ohm la loi d'Ohm fait la même chose elle relie l'intensité d'un courant à la tension du courant à la résistance à travers une diode par exemple si on applique la loi d'Ohm à l'être humain ça va être la même chose la pression égale le débit l'intensité de l'électricité qui multiplie les résistances et la pression c'est la tension c'est la même chose la pression égale le débit multipliée par les résistances vous mettez comme ça les résistances donc c'est une pression sur un débit monsieur Poiseuil a ajouté à cette formule, une formule intéressante c'est qu'il a trouvé que les variables dont dépendent ces résistances c'est essentiellement ça c'est un chiffre 8 là vous avez la viscosité vous avez la longueur et vous avez un pi et le rayon le rayon de section le rayon du vaisseau la longueur du vaisseau monsieur Poiseuil l'a appliqué dans l'hydraulique en général mais nous en physiologie humaine si on veut appliquer la loi de Poiseuil la longueur nous intéresse pas parce que la longueur du vaisseau n'augmente pas non, ça n'arrive pas ce qui fait que c'est pas une variable qui va rester fixe la viscosité oui, elle change plus la viscosité

augmente plus les résistances à l'écoulement augmentent mais heureusement que les vaisseaux ne se conduisent pas comme les tuyaux, comme les tubes parce que le sang est généralement un petit peu visqueux il y a beaucoup de globules rouges, de globules blancs, des protéines, etc et leur cheminement à l'intérieur de l'artère n'est pas si fluide que ça c'est pas de l'eau qui passe mais heureusement que les vaisseaux ont un endothélium et l'endothélium il permet de relâcher un petit peu les vaisseaux et donc finalement de s'adapter à la viscosité sanguine donc vraiment dans des situations très pathologiques où la viscosité augmente de façon importante c'est là où on aura des résistances élevées c'est pas une variable qui détermine les résistances donc en physiologie humaine qu'est-ce qu'on tire de la loi de Poiseuil ? la longueur ? Non la viscosité est pas vraiment sur les résistances et qu'il nous reste simplement le R à la puissance 4 donc les résistances sont proportionnellement inversement proportionnelles à la puissance 4 du rayon remarquez un rayon par exemple qui était de 2 mm et qui par une vasoconstriction artérielle et vous rappelez-vous la vasoconstriction est liée essentiellement à la média et entre les artères les gros artères et les artérioles la différence c'est que ici c'est l'intima la média est beaucoup plus épaisse beaucoup plus épaisse que même dans les artères de gros calibre d'accord ? une média qui est très développée et une innervation qui est assez développée donc qui permet de contrôler de façon continue la vasomotricité donc il suffit que la média qui est bien développée se contracte un peu et donc le vaisseau va diminuer de calibre et au lieu d'avoir par exemple 2 mm il va avoir 1 mm donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il s'est réduit de 50% donc là cette réduction vous la mettez à la puissance 4 d'accord ? vous diminuez de moitié donc c'est ça 1 sur 2 à la puissance 4 c'est comme si vous avez augmenté les résistances 2 puissance 4 ça veut dire 1 sur 16 et vous mettez 16 fois vous les avez multipliées par 16 fois une simple réduction de moitié augmente les résistances de façon importante et l'inverse aussi c'est vrai quand vous augmentez le diamètre juste un petit peu de 2 mm vous passez par exemple à vous rajoutez 1 mm vous allez augmenter vous allez relâcher les vaisseaux de façon extraordinaire de très petites variations ont une conséquence importante sur le niveau des résistances donc ça c'est extrêmement important de savoir que les résistances siègent essentiellement ou les déterminer essentiellement par les artérioles grâce à leur médiatique bien développée et que les petits changements de rayons des artérioles ont un changement au niveau des résistances n'empêche que les gros vaisseaux quand ils deviennent rigides là ils commencent à participer aussi à la résistance artérielle mais pas au début, au début quand ils sont souples le principal endroit où la résistance existe c'est essentiellement au niveau des artérioles et donc si moi je veux baisser la pression artérielle d'un ballade je vais essentiellement regarder soit je baisse le débit soit je baisse les résistances baisser le débit on essaie au maximum d'éviter sauf si on a la preuve que le débit est déjà très élevé et il va falloir le ramener à un débit normal alors on utilise des molécules qui vont baisser les résistances la résistance vous voyez très bien je vais aller directement sur la paroi musculaire lisse des artérioles et essentiellement sur les nerfs qui l'inervent et je vais par exemple bloquer bloquer l'inervation je sais que les systèmes sympathiques par exemple ils stimulent les canaux calciques l'ouverture des canaux calciques au niveau des fibres musculaires lisses et l'ouverture

des canaux calciques apporte plus de calcium dans les cellules et ce calcium bien sûr va permettre la contraction donc moi si je bloque les canaux calciques je vais avoir moins de calcium disponible pour la contraction et donc une relaxation c'est à dire une diminution de ce diamètre par exemple donner un bloqueur un médicament bloqueur des canaux calciques peut parfaitement me faire cet effet et l'inverse est vrai aussi si quelqu'un a une pression trop basse il est en train de saigner il a perdu beaucoup de sang, son débit a diminué c'est le débit qui diminue la pression diminue l'organisme déjà essaie de maintenir cette pression de perfusion en augmentant ses résistances comment ? en faisant une vasoconstriction mais s'il n'arrive pas en attendant de régler le problème de l'hémorragie on peut utiliser des médicaments qui vont stimuler les canaux calciques et donc ils vont entraîner une vasoconstriction supplémentaire on donnera par exemple de l'adrénaline qui va stimuler et entraîner une vasoconstriction des artérioles et donc l'air va augmenter et va maintenir une pression vous savez que maintenir une pression c'est important parce que c'est avec la pression que les organes sont perfusés encore une fois le sang s'écoule d'un endroit où la pression est élevée vers un endroit où la pression est faible si la pression vient de chuter le sang ne passe pas d'accord ? il ne passe pas ou il diminue énormément l'organe va souffrir il va subir une hystémie ok pour cette notion ? il y a des questions ? non ? on passe à la notion suivante je crois que pour les lois de l'hémodynamique il vous reste simplement la loi qui s'appelle le nombre de Reynolds je vous ai dit qu'il va falloir qu'on voit un peu le flux laminaire un flux laminaire c'est des globules rouges qui circulent avec une épaisse vitesse à tel point qu'on n'a pas de friction on n'a pas de déperdition d'énergie on n'a pas de frottement contre la paroi généralement un écoulement sanguin c'est un écoulement laminaire avec des vitesses maximales au centre et qui diminue proportionnellement vers les parois mais si jamais j'ai un flux turbulent les globules rouges vont partir dans tous les sens et donc ça va créer malheureusement une déperdition de l'énergie cinétique qui va se transformer en une énergie de frottement en une énergie vibratoire mécanique qui va faire vibrer la paroi et quand elle fait vibrer la paroi si vous avez un stéthoscope vous allez entendre un son donc je peux avoir ce qu'on appelle un souffle pourquoi un souffle ? parce que le flux commence à générer un bruit un bruit qu'on appellera un souffle dû à cette déperdition d'énergie passer d'un flux laminaire vers un flux turbulent il est déterminé par quoi ? il est déterminé par le nombre de Reynolds monsieur Reynolds a déterminé un chiffre à lui qui s'appelle le nombre de Reynolds et le nombre de Reynolds vous avez dans le cours ils sont essentiellement dépendants de plusieurs variables dont les plus importantes c'est je n'ai pas la formule en tête et je ne vous demande jamais de la prendre par coeur mais simplement vous allez voir dans les diapos c'est dépendant du rayon par exemple dépendant aussi de la viscosité la viscosité elle était en bas la viscosité comme ça elle était en bas de telle façon que quand la viscosité diminue quand la viscosité diminue le nombre de Reynolds augmente et quand le nombre de Reynolds dépasse un chiffre mathématiquement déterminé de 2000 ça veut dire que le flux va devenir turbulent dans quelle situation clinique on voit ça ? quand est-ce que la viscosité diminue ? c'est par exemple quand on a une anémie ça fait diminuer le nombre de globules rouges dans le sang ça diminue l'hématocrite et donc diminue la viscosité sanguine quand vous avez une hypoprosidémie c'est la

même chose donc là le flux devient turbulent et vous allez entendre des souffles et ces souffles là ne sont absolument pas pathologiques c'est simplement lié à la viscosité qui est diminuée vous pouvez avoir aussi le débit le débit aussi il fait augmenter le nombre de Reynolds donc une femme enceinte qui voit son débit cardiaque se tripler par exemple c'est une femme qui va certainement avoir un nombre de Reynolds élevé donc on va avoir un souffle on peut entendre le souffle au niveau du cœur mais ça ne veut pas dire qu'il est cardiaque c'est simplement un souffle lié à l'augmentation du débit quand le débit va revenir à la normale le souffle va disparaître mais surtout dans la formule de Reynolds ça c'est des phénomènes physiologiques il y a aussi le rayon on retrouve le rayon de la même façon et on trouve une notion aussi claire c'est vrai qu'elle est dépendante du débit c'est la notion de vitesse la vitesse aussi quand elle s'accélère soit à cause du débit soit à cause d'autres raisons par exemple comme je vous ai montré tout à l'heure comme je vous ai montré une sténose d'une artère je vous ai dit que si j'ai une sténose ici soit en appliquant les concentres bernouillers ou les concentres continuités pour garder le même débit je vais avoir des vitesses élevées ici la vitesse qui augmente va entraîner cliniquement quoi ? va entraîner un flux turbulent et donc un flux turbulent et donc je vais avoir un souffle et donc c'est le principe de l'auscultation des vaisseaux c'est pour ça qu'on demande d'ausculter les vaisseaux notamment les vaisseaux qui sont accessibles à l'auscultation on met le stéthoscope dessus normalement on ne doit rien entendre si on entend un souffle sur un vaisseau ça veut dire que le flux est turbulent et s'il est turbulent c'est a priori une sténose parce que la sténose augmente la vitesse et on sait pourquoi elle a augmenté selon les concentres continuités je vais profiter de cette notion pour enchaîner avec le principe de sphymomanométrie je prends un tableau le principe de sphymomanométrie c'est quoi ? ça c'est tiré de la notion de monsieur Korotkov qui nous a permis avec cette méthode de mesurer la pression artérielle de façon non invasive alors c'est comment ? il a imaginé qu'on peut prendre le bras de quelqu'un et vous savez qu'à l'intérieur vous avez bien sûr le muscle qui est le biceps qui est là avec le triceps derrière et vous aurez en blanc pas forcément, je n'ai pas le choix vous avez l'artère peut-être qu'on va la dessiner mieux vous avez l'artère qui est là et qui est l'artère émeraude il dit qu'en mettant un brassard autour de ce vaisseau si j'arrive à mettre un brassard ici une poche gonflable dans laquelle je contrôle le niveau de pression si je gonfle cette poche, la poche va exercer une pression sur le muscle biceps et bien sûr sur le bras en entier et cette pression sera transmise à l'artère émeraude et l'artère émeraude qui était comme ça va voir son diamètre se réduire il va se réduire jusqu'à pratiquement se fermer au niveau de la compression l'artère sera fermée si l'artère est fermée je vais simplement regarder le niveau de pression dans la pochette la pression C par exemple alors qu'ici quand elle a commencé à se comprimer on a atteint la pression B et au début on avait une pression basse la pression A au début on a commencé à gonfler et on était à 20 mmHg on a atteint par exemple 90 mmHg l'artère commence à se gonfler et on a atteint 140 mmHg l'artère s'est complètement coller on a dépassé la pression qui règne à l'intérieur la pression la plus élevée dans une artère c'est la pression systolique si j'arrive à la comprimer ça veut dire que j'ai dépassé l'artère une fois que je commence à relâcher la pression de la diminuer légèrement je descends par exemple

progressivement à 120 mmHg je commence à entendre un bruit je mets toujours le stetho si j'entends un bruit ça veut dire que l'artère est ouverte elle est un petit peu ouverte mais pas beaucoup elle est encore comprimée mais il y a du son qui arrive à passer selon les continuités qu'on a vu tout à l'heure il doit passer avec des vitesses très élevées et les vitesses très élevées créent un flux turbulent et le flux turbulent génère un bruit vous entendez le premier bruit de Korotkoff le premier bruit de Korotkoff ce premier bruit de Korotkoff dès qu'on l'entend on sait que l'artère vient d'être ouverte et qu'à peu près la pression qui est dans la pochette est la même que la pression systolique dans l'artère donc on a déterminé avec cette méthode la pression artérielle systolique il suffit de continuer à décompresser à lever la pression et on va revenir progressivement vers la situation initiale qu'est-ce que j'ai mis ? c'est pas la situation que je cherche on peut atteindre par exemple un chiffre de 80 mmHg qu'est-ce qui arrive ? le flux était turbulent, les vitesses étaient très élevées le son va être intense et le son que j'entends va diminuer d'intensité et à un moment donné il va disparaître quand il disparaît ça veut dire que le flux est redevenu laminaire et à ce moment là je regarde mon brassard je regarde le niveau de pression que j'ai atteint c'est effectivement la pression minimale qui règne dans l'artère et c'est la pression artérielle diastolique donc cette méthode nous permet de calculer la pression artérielle en exerçant une pression grâce à une pochette gonflable dans un brassard c'est clair ? il y a une question qui nous ramène au cours précédent pourquoi il y a une méthode indirecte ? je réponds à celle là et je reviens à la question de votre ami pourquoi il y a une méthode indirecte de mesure ? la mesure généralement c'est quoi ? il va falloir qu'elle soit sanglante c'est à dire rentrer à l'intérieur du coeur prendre une artère par exemple fémorale et remonter dans la horte et là vous avez votre ventricule gauche et votre ventricule droit donc il suffit de piquer au niveau d'une artère fémorale et glisser un cathéter et je le mets dans la horte et le cathéter à son bout il a un capteur de pression qui est transmis à une machine et je vais avoir un calcul de la pression c'est une méthode sanglante directe mais on ne va pas à chaque fois qu'on veut mesurer la pression artérielle faire ça ça suppose une hospitalisation puisque piquer une artère nécessite une surveillance donc la solution habituelle c'est de mesurer de façon indirecte c'est à dire à travers une pochette qui gonfle dans laquelle je mets une pression et cette pression s'exerce sur l'artère de l'extérieur je mesure de façon indirecte la pression artérielle on appelle aussi la mesure non invasive alors que la méthode directe est invasive et du moment que c'est invasif ça nous permet aussi de relier ce que je suis en train de dire à la méthode invasive comment elle est faite ça me ramène au cours du cycle cardiaque dans lequel on avait vu ça on avait vu en fonction de la pression la pression ici je peux avoir ici le temps et on avait remarqué ensemble que la pression dans le ventricule gauche si j'ai un cathéter que j'ai introduit dans le ventricule gauche la pression au début est basse et puis une fois la valve la valve mitrale se ferme donc fermeture je vais avoir une phase de contraction on est dans le ventricule gauche là la pression monte atteint un sommet et puis la valve va s'ouvrir c'est la valve ouverture de la valve aortique et je commence une éjection l'éjection commence à un niveau de pression elle essaie d'atteindre un maximum pour que la pression entre l'aorte et le ventricule gauche plus je mets de sang dans le ventricule gauche plus la pression monte dans l'aorte et donc celle du ventricule gauche doit suivre elle

atteint un maximum et ce maximum va être où la pression aortique on va le voir la pression artérielle, systole et puis je reviens et à un moment donné il y a fermeture de la valve aortique relaxation et puis la pression revient à des valeurs basses et ainsi de suite sur ce schéma je veux rajouter une autre coupe qui est celle de l'aorte dans l'aorte la pression diastolique est là elle continue à se relâcher, elle est basse une fois l'aorte s'ouvre la pression monte aussi dans l'aorte et puis elle descend et après la fermeture il y a une autre décroissance et puis ça revient la même chose ici si vous voulez superposer les coups la pression du ventricule gauche superposer sur la pression de l'aorte et là on détermine la systolique et la diastolique encore plus je peux rajouter sur la même coupe cette fois-ci la pression au niveau des oreillettes au niveau des oreillettes la pression est très basse là je suis à une phase de remplissage c'est la même chose qu'ici et vous savez qu'il y a une phase de remplissage rapide une phase de remplissage longue et puis il y a une contraction auriculaire au moment de la contraction auriculaire j'ai quand même une petite élévation de la pression dans l'oreillette que je vais appeler A A comme auricule ce qui veut dire que la pression même dans le je vais effacer je vais mettre le rouge même dans le ventricule de tout à l'heure la pression va monter vous allez me dire mais les valves pour l'instant sont ouvertes l'oreillette communique avec le ventricule et si la pression monte dans l'oreillette elle monte aussi dans le ventricule je reviens à ma couleur blanche et je continue avec moi elle monte parce qu'il y a une contraction auriculaire elle descend et puis hop on assiste à un autre phénomène une deuxième onde qu'on appelle C pourquoi C ? Je vais effacer une partie ici pour l'expliquer C ça correspond à contraction contraction de quoi ? Si je dessine si je dessine le ventricule mais cette fois-ci en focalisant sur l'oreillette gauche regardez ce que vous allez voir l'oreillette gauche est là, la valve mitrale et la valve mitrale est reliée à des cordages et les cordages bien sûr sont reliés à des piliers et les piliers sont dans le ventricule gauche en fait quand la valve se ferme c'est bien cette étape là on est arrivé là, la valve s'est fermée pourquoi la pression remonte dans l'oreillette gauche, le sang continue à couler, celui qui vient des veines pulmonaires celui qui vient des veines pulmonaires continue à couler il ne s'arrête pas, il y a du sang qui vient seulement ici la contraction dans le ventricule a commencé et la contraction a commencé j'aurais dû prendre un autre poseur a commencé pour éjecter dans la horte mais sous l'effet de la pression de la contraction isovolumétrique et puis du début de l'éjection la pression est montée pour ouvrir la valve aortique mais en même temps la pression s'exerce sur la valve mitrale par en bas par le bas mais heureusement que les valves sont retenues par les cordages, donc ça pousse sur les valves, les valves subissent une secousse, ils sont poussés comme ça, et ce secousse va se transmettre dans l'oreillette gauche et l'oreillette gauche va subir une petite élévation de la pression cette élévation de la pression qui est écrite par la lettre C, c'est concomitante à la contraction peut être la contraction isovolumétrique peut être au début de l'éjection mais en tout cas elle est là, et puis la pression chute parce que dès que la valve aortique s'ouvre toute la pression est envoyée vers la horte et la tension sur les valves mitrales baisse donc ça va baisser mais pas trop baisser parce qu'il y a toujours du son qui vient dans l'oreillette gauche donc ça va baisser comme ça, et puis ça va commencer à remonter progressivement, pourquoi ça remonte progressivement ? parce qu'encore une fois il y a du son qui vient vers l'oreillette et qui la remplit,

et donc qui fait augmenter son niveau de pression jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau de pression plus élevé que celui du ventricule la valve s'ouvre, et le remplissage reprend le remplissage reprend mais de façon impulsive il y a une oreillette qui est remplie, qui attend juste le moment où la valve s'ouvre, dès qu'elle s'ouvre elle rentre avec une grande quantité importante et ça crée une honte qu'on appelle l'honte V qui juste après diminue le remplissage rapide et puis le remplissage lent avec une petite pression basse sur la courbe auriculaire on décrit essentiellement ces trois accidents on parle de creux X et Y mais moi je veux que vous reteniez simplement ces trois parce qu'ils ont de l'importance et surtout ce qui est de l'importance c'est l'onde A sur la courbe de pression auriculaire qui correspond à la contraction auriculaire l'onde V qui correspond bien sûr au début du remplissage et qui est généralement l'onde V est supérieure à l'onde A pas beaucoup, un petit peu mais des fois si elle augmente beaucoup c'est pathologique mais on ne le verra pas cette année ce que je vous demande c'est de ce qui caractérise une courbe auriculaire c'est qu'elle a des accidents comme ça A, C et V on n'a pas ça sur la courbe ventriculaire mais sur la courbe de la honte je regarde les questions et je reviens alors la phase A des oreillettes c'est pas compliqué je vous ai dit que dans le remplissage revenez au cours du cycle cardiaque la diastole comporte de remplissage après la relaxation isovolumétrique vous avez le remplissage rapide donc le sang rentre avec une grande quantité importante au niveau du ventricule donc une onde V une première vague de remplissage et puis un remplissage lent c'est à dire la première vague passe et le reste il va s'écouler directement de l'oreillette vers l'oreillette vers le ventricule donc vous aurez quelque chose comme ça un écoulement comme ça et puis vous avez la phase de contraction auriculaire laquelle contraction auriculaire qui correspond sur l'ECG vous vous rappelez quand on a parlé de la dépolarisation des oreillettes on a dit elle vient du nœud sinusal vers le nœud auriculo-ventriculaire et puis vers le ventricule et bien le nœud sinusal une fois il est dépolarisé il va dépolariser les oreillettes et vous aurez une contraction des oreillettes et cette contraction va donner sur l'ECG une onde P une onde P ça c'est le phénomène électrique qui sera suivi d'une contraction des oreillettes qui est l'onde A et cette onde A c'est finalement quand l'oreillette se contracte elle va pousser le sang elle va le pousser avec une certaine pression donc automatiquement le niveau de pression dans l'oreillette ne restera pas comme ça il va augmenter de façon brutale suite à la contraction et vous revenez à la normale à la fin de la contraction et je viens de vous expliquer qu'il y a une onde supplémentaire qui s'appelle l'onde C et qui est concomitante avec la mise en tension des vagues mitrales lors de la phase de contraction et d'éjection ventriculaire et ça revient au remplissage c'est clair ? c'est parfait ok maintenant on va faire un saut aussi sur l'histoire de la postcharge etc pour revenir là dessus parce que c'est important vous imaginez maintenant avec ce qu'on a écrit expliquer que la postcharge pour le ventricule gauche va être essentiellement la pression artérielle la pression artérielle le ventricule devra normalement mobiliser beaucoup de pression pour pouvoir vaincre la pression artérielle donc c'est la première postcharge n'empêche que la deuxième postcharge va être les résistances vasculaires périphériques les résistances vasculaires systémiques si j'ai des résistances élevées les résistances augmentent la pression tout ça c'est effectivement relié mais si je veux comme ça les départager je vais dire la pression

oui c'est une véritable postcharge pour le coeur et donc ça le gêne et les résistances aussi font la même chose tout en sachant que les résistances finissent par augmenter la pression artérielle sur la courbe pression volume on l'avait vu comme ça on avait vu une droite qui reflétait la pression télé-diastolique du ventricule et donc qui reflétait la pression et une droite qui reflète l'élastance donc c'est la pression télé-diastolique du ventricule et donc qui reflète la contractilité et on l'a appelé la droite d'élastance ventriculaire et puis une droite supplémentaire sans la peine de rentrer dans les détails et qui reflète l'élastance artérielle donc l'élastance artérielle quand elle augmente quand l'élastance artérielle augmente imaginez que tout à l'heure on a parlé de l'histoire d'une artère qui devient rigide forcément son élastance augmente ça c'est la pression pardon et ça c'est le volume donc une artère dans laquelle la rigidité augmente forcément la pression va monter donc vous aurez la même droite je garde la même couleur mais je la mets en pointillé va être ici mais votre courbe de pression volume elle était là votre boucle de pression volume elle était là si la rigidité, la rigidité qu'est-ce qu'elle fait ? la rigidité elle va changer la droite de l'élastance artérielle donc je vais devoir finir ici forcément toute la boucle de pression volume va devoir bouger à droite et être déplacée même la pression télé-diastolique va changer le niveau de post-charge qui est là va être augmenté c'est pour ça que je vous le dis la post-charge elle est quand même reliée à la pression artérielle et donc de la pression elle est reliée finalement à l'élastance à la rigidité, à l'élastance musculaire et aussi à la résistance et sur la compression volume ça ça nous prouve à cause de cette élastance élevée le coeur va subir une post-charge, la post-charge c'est celle-là elle va être plus importante que celle du début et donc il va devoir générer une pression une pression télé-diastolique plus élevée pour pouvoir travailler et cette pression comment il fait face à cette augmentation de pression prenez un ventricule en coupe coupe transverse il y a de la pression dedans et là c'est le rayon et là c'est l'épaisseur, l'épaisseur on va lui donner un chiffre H quand la pression augmente normalement la paroi subit une sorte de tension et cette tension tend à disséquer ou probablement à déchirer ou à rompre le ventricule mais pourquoi ça n'arrive pas parce que les cellules musculaires cardiaques qui sont là, en fait une cellule elle est comme ça, une cellule musculaire elle est comme ça puis elle est reliée à une deuxième cellule qui elle aussi est ainsi de suite les cellules sont enchevêtrées et au milieu à cette zone là on a ce qu'on appelle les desmosomes les desmosomes c'est des zones très intéressantes à la fois ils permettent de relier les cellules musculaires entre elles et aussi ils permettent il y a des ports qui font communiquer les cellules et donc le sodium et le calcium peuvent passer d'une cellule à une autre et donc ça améliore la dépolarisation des cellules et deuxièmement il permet de tenir les cellules entre elles c'est un lien important, très fort de telle façon que quand la pression s'exerce sur la paroi et elle veut séparer les cellules les desmosomes exercent une pression inverse comme ça alors que la pression je vais la mettre avec la couleur la pression tente de séparer les cellules les desmosomes jouent un rôle plutôt à l'inverse et donc ils permettent de maintenir la cohésion des cellules donc maintenir une certaine tension pariétale et monsieur Laplace a étudié cette règle et il nous a donné la formule qui dit que normalement la tension pariétale la tension pariétale est corrélée au rayon et à la pression la pression que multiplie le r divisé par deux fois l'épaisseur qu'est-ce qu'on tire de cette loi c'est que

quand la pression augmente la tension pariétale augmente mais heureusement qu'il y a ces desmosomes qui retiennent la paroi pour qu'elle ne se rompe pas mais en même temps il ne faut pas que la pression reste trop élevée sur le ventricule il va falloir qu'il soit renforcé davantage pour qu'il tienne mieux pour qu'il soit renforcé ces desmosomes quand ils reçoivent de la pression de la pression chronique ils transmettent des signaux vers le noyau des cellules qui les poussent à se répliquer et donc entraîner ce qu'on appelle une hypertrophie une hypertrophie en myocarde et cette hypertrophie qu'est-ce qu'elle va faire si j'ai de l'hypertrophie je vais avoir plus de muscles ici ce qui veut dire un H plus important et un rayon à l'intérieur donc le rayon va diminuer et le H va augmenter alors le H quand il augmente ça fait diminuer la tension le R quand il diminue ça fait diminuer la tension donc la tension sur la paroi va diminuer suite à l'augmentation de la pression mais ceci grâce au phénomène d'hypertrophie non ils ne sont pas à l'origine les desmosomes ne sont pas à l'origine de la tension les desmosomes c'est un moyen pour tenir je vais prendre un ballon de foot un ballon de foot c'est un moyen pour tenir il me semble qu'il y a des pièces géologiques qui ne connaissent pas le créateur imagine que tu gonfles trop le ballon tu mets trop de pression dedans à un moment donné c'est pas facile de faire éclater un ballon de foot mais s'il éclate c'est quand les sutures vont éclater les sutures sont tellement bien fermes qu'elles tiennent la paroi malgré la pression Le rôle des desmosomes c'est ça, les cellules vont tendance à s'étirer et donc à s'écarter l'une de l'autre et à se déchirer, mais les desmosomes tiennent les cellules entre eux et il y a des milliers de desmosomes et puis les cellules sont disposées d'une manière extraordinaire qui permet de réparer l'organisme sur le ventricule et du coup ça retient la paroi pour qu'il ne se déchire pas, donc les desmosomes protègent la paroi de la déchirure. C'est un moyen de protection et en attendant que la paroi s'épaississe, vous allez avoir une tension sur la paroi, donc qu'est-ce que je veux dire par ça, je veux dire que c'est le phénomène qui explique pourquoi le ventricule gauche est plus épais que le ventricule droit, c'est normal parce que le ventricule gauche travaille avec un régime de pression plus élevé que le ventricule droit, le ventricule droit est architecte et donc la paroi n'a pas eu besoin de s'hypertrophier, par contre à gauche elle s'hypertrophie, n'empêche que de façon erronée, je ne suis pas en train de vous dire que physiologiquement la paroi du ventricule gauche est hypertrophiée, ce n'est pas ce que je viens de dire, ce que je vous dis que physiologiquement et normalement, le ventricule gauche est plus épais que le ventricule droit, physiologiquement, c'est à dire que l'épaisseur est généralement de 8 mm, la paroi de l'épaisseur de 3 mm, ça c'est la normale, ça ne s'appelle pas hypertrophie, mais il suffit de voir que la paroi est plus épaisse que l'autre, oui je suis d'accord, mais le mot hypertrophie on le réserve à la pathologie, mais c'est à la physiologie, donc moi quand je parle d'hypertrophie du ventricule gauche, c'est quand la paroi est de 13-14 mm, 15 mm etc, c'est une paroi hypertrophiée, là je parle d'hypertrophie du ventricule gauche, je dis pourquoi il y a une hypertrophie, selon la loi de Laplace, c'est parce que la pression est augmentée, et donc le ventricule gauche, la pression fait l'effondrement, pourquoi la pression fait l'effondrement, pourquoi la courbe qui se trouve ici, au lieu d'avoir une pression ici, elle fait l'effondrement ici, c'est parce que le ventricule gauche apparemment, il subit une contre pression, quand il veut éjecter, le Kassarouba fait l'éjection, et

donc il a dû augmenter sa pression pour pouvoir éjecter, le ventricule gauche, il donne, il éjecte, ça c'est l'oreille gauche, il éjecte dans l'aorte, ou dans l'aorte, les résistances, les artérioles et les résistances, donc il y a des résistances élevées au niveau artériolaire, il y a une paroi artérielle qui est rigide, et donc elle fait augmenter la pression, il est un peu rigide, il ne s'ouvre pas bien, et donc il essaie de la vaincre, c'est une sténose pour lui, et donc pour pouvoir assurer le même débit d'éjection, il va augmenter la vitesse, et pour augmenter la vitesse, il augmente sa pression, donc la pression que tu as faite, c'est de l'éjecter, en résumé, quand je vois la pression, quand je vois une hypertrophie du ventricule gauche, je me dis qu'il y a une surcharge de pression, et cette surcharge de pression, les explications, premièrement, obstacle à l'éjection, certainement l'obstacle au niveau de la valve aortique, je peux avoir, deuxièmement, une artère qui est rigide, rigidité de la horte, troisièmement, je peux avoir des résistances élevées, parce qu'il y a une HTA, hyperpension artérielle, on tire ça simplement d'un constat, les oies, j'ai remarqué une hypertrophie du ventricule gauche, mais je dis hypertrophie, je t'inquiète pas, c'est la limite physiologique, la même chose pour le ventricule droit, il y a une hypertrophie du ventricule droit quand l'épaisseur dépasse 3, il y a un fil 5, 6, etc., je parle déjà d'hypertrophie, et je sais qu'il y a une hypertrophie, ça veut dire qu'il y a une surcharge de pression, la pression est élevée dans le cœur droit, on me dit que j'ai sur la surcharge de pression, il éjecte dans l'artère pulmonaire, donc s'il y a une surcharge de pression, c'est soit la valve, soit il y a de l'hypertension artérielle pulmonaire, on l'appelle HTAP, soit les résistances dans les poumons sont élevées, le même raisonnement à droite qu'à gauche.

Alors, il nous reste un petit quart d'heure pour la révision, je vais voir ce qu'il manque encore, oui, bien sûr, il manque un chapitre très important, celui de la régulation de la pression artérielle, ça c'est extrêmement important, la pression artérielle est régulée de façon, la pression artérielle ce n'est pas une constante, c'est quand même la moyenne et la systolique, la systolique est généralement aux alentours de 120, on a la diastolique aux alentours de 80, c'est toujours un millimètre de vertu, mais ce n'est pas une constante, sur le nicténaire, la pression artérielle, elle n'est pas stable, elle varie selon les circonstances, quand on fait un effort, la pression artérielle monte un petit peu, on se repose, elle diminue, on dort, la pression artérielle diminue, donc elle est régulée, régulée à l'échelle du corps entier pour qu'elle reste des valeurs acceptables. Il y a des moyens qui la régulent à court terme, à court terme il y a pratiquement immédiatement, en l'espace de quelques secondes à minutes, pas plus, où là elle est régulée à moyen terme, et ça, ça prend des heures si vous voulez, et à long terme ça prend des jours. Il y a plusieurs mécanismes.

Pour le premier mécanisme, à court terme, il y a des choses très rapides qui permettent de réguler la pression artérielle. Or je sais, il y a la formule, la pression égale débit fois résistance. Donc, si la pression artérielle augmente, il va y avoir une personne qui va sortir, elle va retourner, la pression artérielle est sortie ici, elle va retourner, elle va être éliminée, soit par le débit, soit par la résistance, et l'inverse, si la pression artérielle vient de diminuer, il va falloir augmenter soit le débit, soit la résistance.

Le débit, pour l'augmenter, le débit que vous connaissez, c'est le volume éjecté qui multiplie la fréquence gardée, ou les résistances. C'est les artérioles. Les artérioles, exactement c'est quoi ? C'est les cellules musculaires lisses.

Elles sont sous la dépendance du système nerveux autonome. Il y en a de l'innervation, l'innervation sympathique et parasympathique. D'accord, donc sans trop vous surcharger, avec les récepteurs et leur répartition, il y a les récepteurs alpha, et les récepteurs beta, les récepteurs alpha notamment au niveau musculaire, le nicotinamide qui va recevoir bien sûr une vasoconstriction, mais ça dépend des artères, des fléviens, avec un autre phénomène, et puis la répartition des récepteurs, par exemple les récepteurs beta 2 au niveau musculaire, c'est effectivement quand on les stimule, ils ont un effet plutôt de relaxation.

Les récepteurs beta 1 au niveau cardiaque, c'est plutôt pour augmenter la contractilité cardiaque. Donc sans aller vraiment dans les détails des différents récepteurs et comment ils sont répartis, parce qu'il y aura un rappel très probablement en pharmacologie sur ces notions, et en tout cas s'il ne l'est pas, en pathologie en troisième année, on va reprendre les notions. Donc ce n'est pas un problème.

C'est sous la dépendance du SNA, et donc ça doit être rapide. Madame Dakhlefe, le système nerveux autonome, c'est rapide. Je peux dessiner le système nerveux autonome.

Le système nerveux autonome, on va regarder le cœur, je vais essentiellement m'intéresser à deux zones. La wort, notamment la crosse de la wort, puis vous savez qu'il y a le TABC qui sort ici, et la carotide primitive gauche, et puis la soucle aviaire gauche. J'ai fait une erreur parce que je n'ai pas dessiné trop bas.

Quand on a la carotide saillée, quand on se met à la juge, il y a la carotide interne et externe. Il y a la bifurcation carotidienne, et au niveau de la crosse, on a deux zones de cellules spécialisées. Elles sont sensibles à la pression, ce sont les cellules barorécepteurs.

Les barorécepteurs sont reliés à des nerfs, le nerf de Herring et le nerf de Sion. Il y a deux nerfs, l'un de la moelle épinière, l'autre de la bulbe rachidienne, ici. Ils font des synapses, des connexions synaptiques, au niveau de la corne, jusqu'au postérieur de la moelle épinière.

De là, ils vont communiquer, soit avec le sympathique, soit avec le nerf vague, le nerf vague ou le nerf vice. Il y a aussi un nerf sympathique, qui énerve le cœur, et le parasympathique, qui énerve le cœur. Il y a aussi le sympathique, qui nous allaitère avec les glandes surrénales, les glandes surrénales qui sont au-dessus du rein, et il va les stimuler pour sécréter de l'adrénaline.

Il y a une énérvation directe, mais aussi une énérvation à travers les surrénales, en libérant les catécholènes. Les informations liquidigées, on peut les mettre au récepteur, qui sont sous forme de signaux, des signaux comme ça. Quand les signaux sont intenses, ça veut dire que la pression est élevée.

Quand les signaux sont séparés, ça veut dire que la pression est faible. Avec l'information liquide qui se transmet sur le nerf, il a quand les signaux sont faibles, quand on parle de stimulation, plutôt du sympathique. Il a quand le signal est intense, quand on parle de stimulation, du parasympathique.

C'est comme le frein et l'accélérateur dans la voiture, ce qui veut dire que c'est un système, comme il est réflexe, c'est un système réflexe, il va agir immédiatement, dans les secondes, au grand maximum dans les minutes. C'est un système qui sert à réguler la pression artérielle de façon quoi ? De façon rapide. Qu'est-ce que je vais réguler ? Résistance ou débit.

Débit, je n'en fais rien. Volume éjecté que multiplié par la fréquence cardiaque. Ah tiens, je retrouve déjà la fréquence cardiaque.

Si je retrouve la fréquence cardiaque, je suis content. Parce que je sais que le système sympathique et parasympathique, qu'il me faut le noeud sinusale, le noeud sinusale, le noeud auriculo-ventriculaire, qui est une énervation directe, idéalement. Je prends la couleur qu'il faut.

Voilà, ici. Et vous vous rappelez ? On a vu que le système sympathique, sur les canaux IF, je vous dessine encore le truc triangulaire, il abrite, je veux accélérer la fréquence, il suffit d'augmenter la pente, ou si je veux la ralentir, il suffit de la prolonger. Donc, je peux agir, soit en stimulant le système sympathique, le parasympathique, et donc il va me donner une bradycardie, ou le sympathique, il va me donner une tachycardie.

La même chose, les mêmes nerfs, il énerve le noeud auriculo-ventriculaire, et donc le parasympathique va augmenter le délai de conduction, et le blocage auriculo-ventriculaire, il n'a pas l'influx entre l'oreille et le ventricule, et le sympathique, plutôt, il va améliorer la conduction, donc le coeur va s'accélérer plus vite. Donc j'aurai un effet chronotrope positif, mais aussi dromotrope D, dromotrope positif. Bon, chronotrope, dromotrope, vont aider simplement à augmenter une meilleure fréquence cardiaque, un meilleur remplissage, et puis, il y a un autre élément, c'est que pour le reste du ventricule, le parasympathique va me donner une tachycardie, et donc il énerve le noeud auriculo-ventriculaire, ça fait une énervation directe.

Par contre, le sympathique, via l'adrénaline, va me donner toutes les cellules myocardiques sur le récepteur bêta 1, et donc il les stimule, et ça augmente leur contractilité, et donc le volume éjecté augmente. Donc le débit là, je stimule le sympathique, je vais avoir la fréquence qui augmente, et la contractilité qui augmente. Il y a aussi le même système sympathique, les vaisseaux, il y a des résistances.

Donc la régulation à très court terme, elle est sous la dépense du système sympathique, et parasympathique, et l'application clinique de cette notion, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences, je vais revenir à ça, si j'ai le temps. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que... La conséquence, c'est que maintenant, je passe de la position couchée à la position debout, quand je

me mets dans la position debout, j'ai un retour veineux vers le cœur qui est plus faible. Et donc forcément, le débit va diminuer.

Il va falloir refaire monter la pression artérielle, et ceci va être fait très vite par le système sympathique. Alors que si le sujet est par exemple âgé, la réponse sympathique est un petit peu plus lente, et donc ils tardent à égaliser leur pression, et du coup, ils ont quand même une petite hypotension, qui va entraîner des vertiges, et des chutes, même des chutes des fois, pour l'aide des syncope, juste parce que le sympathique a tardé un peu à réagir. A moyen terme, ce sera le système rhinonjutesile.

Vous avez fait de la physiologie rénale, ou là vous êtes en train de la faire, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la physiologie rénale, on va vous parler de l'appareil juxtaglobérulaire, qui est au niveau de l'artériole afférente, l'artériole afférente, et vous avez de l'autre côté l'artériole efférente, et vous avez ici la capsule de borane, etc., ça c'est le néphron, et vous avez les cellules qui sont, se retrouvent au niveau de l'artériole afférente, qui appartiennent à l'appareil juxtaglobérulaire, ces cellules sont sensibles à la rhinine, donc, une fois, ils peuvent libérer de la rhinine, et cette rhinine, elle est libérée grâce soit quand la pression dans l'artériole afférente est diminuée, donc quand il y a une baisse de la pression artérielle, quand dans l'appareil autre, qui existe au niveau du tube contourné distal, la macula densa, sans qu'il y ait une baisse de la concentration en sodium, là aussi, elle stimule la sacration de rhinine, et puis, il y a le système sympathique lui-même qui vient avec ses nerfs, stimuler les cellules de l'appareil juxtaglobérulaire, donc la stimulation sympathique entraîne la libération de rhinine. La libération de la rhinine au niveau rénal va finir par, c'est juste une enzyme, qui va devoir agir sur une grosse molécule, grosse molécule très longue, comme ça, avec une partie assez développée, ici, qui s'appelle l'angiotensinogène, l'angiotensinogène, mais qui est, avec cette formule longue et chaîne très longue, elle est inactive. La rhinine vient la couper, vient la couper à ce niveau-là, pour nous donner l'angiotensin 1, cet angiotensin, angiotensin 1, j'arrive pas à le prononcer, l'angiotensinogène, il se trouve au niveau du foie.

Une fois la rhinine libérée, elle va agir sur l'angiotensinogène pour produire de, bien sûr, votre angiotensin 1, qui déjà commence à être efficace, mais encore, il sera bien de la transformer en l'angiotensin 2, angiotensin 2, grâce à l'effet de l'enzyme, une autre enzyme, c'est pas la rhinine cette fois-ci, c'est l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion, il est secreté essentiellement au niveau du poumon, donc l'angiotensine, une fois elle est libérée, elle a des effets incroyables sur le corps. Premier effet, c'est qu'elle est un puissant vasoconstricteur.

C'est un puissant vasoconstricteur. Vasoconstricteur. D'ailleurs, dans le corps, les deux puissants vasoconstricteurs qui existent, c'est l'angiotensin 2 et, et quoi d'autre, et l'endothélie.

L'angiotensin 2 et l'endothélie. Et bien sûr, les grands vasodilatateurs dans le corps, c'est le monoxyde d'azote, la prostacycline et un certain autre prostaglandine. La famille des prostaglandines, souvent elle a un effet vasodilatateur.

L'angiotensine 2 et aussi l'endothélie restent les puissants vasoconstricteurs qui existent dans l'organisme. Donc une action directe sur la cellule musculaire lisse qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, si je veux baisser la pression artérielle, il serait peut-être intéressant de bloquer l'angiotensine 2 ou l'angiotensine 1 ou l'enzyme de conversion pour empêcher la conversion ou agir sur la riline, etc.

Sachez pour l'instant que le système rilangiotensine, grâce à ce phénomène-là, il va permettre d'entraîner une vasoconstriction de régulée. Quand la pression artérielle baisse, il fait une vasoconstriction grâce à la stimulation du système rilangiotensine et là vous aurez une régulation à moyen terme. Ce système ne s'arrête pas là, à la vasoconstriction.

Il stimule le muscle et le muscle va s'hypertrophier. Malheureusement, il entraîne pas simplement une hypertrophie musculaire mais aussi une hypertrophie et une production exagérée d'autres substances comme le collagène et le collagène rend la paroi rigide. Vous avez posé la question sur quelles sont les conséquences d'hypertrophie.

C'est un peu long comme chapitre mais je vous donne simplement des idées. J'aurai le temps long et en large pour vous parler des conséquences néfastes de l'hypertrophie du ventricule gauche en pathologie, quand je vous traiterai l'hypertension artérielle en troisième année. Mais simplement, je vous donne maintenant des éléments.

Cette hypertrophie ne sera pas que du musculaire, ce sera aussi du collagène. Ça va entraîner une rigidité de la paroi musculaire et la rigidité n'est pas bonne. Un muscle cardiaque doit rester souple.

J'étais en train d'expliquer ça et je rajoute à l'effet de l'angiotensine 2 qu'il vient aussi au niveau du tube contourné distal pour libérer la sécrétion de l'aldostérone et l'aldostérone va réabsorber l'eau et le sodium. Donc elle va agir en troisième lieu, c'est-à-dire à long terme j'aurai une réabsorption hydro-sodée plus importante grâce à la fois à l'aldostérone qui va augmenter et aussi à l'effet de l'hormone antidiurétique parce qu'il y a une hormone au niveau du hypothèse qui est sécrétée et chaque fois qu'il y a une hypotension, elle est détectée comme une hypovolemie et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va limiter la diurèse entraîner une réabsorption au niveau du tube contourné distal et donc entraîner une réabsorption mais ça, ça demande un peu de temps. Donc le rein agit plus ou moins à long terme le système réellement angiotensique réagit à un moyen terme et le système sympathique et parasympathique agit à court terme dans la régulation de la pression artérielle.

Alors, le lien est simple entre une question sur l'HTA et prise de sodium. Le lien, j'aurais aimé que vous le trouviez vous-même. Le lien, c'est comme ça, c'est simple.

C'est la même règle qu'on a vue. On a dit la pression égale débit fois résistance. Et débrouillez-vous.

Débrouillez-vous, c'est-à-dire chercher qu'est-ce qui va augmenter la pression. Si c'est les résistances donc le monsieur a par exemple une stimulation du système sympathique. Le sympathique stimule le système réellement angiotensique et ça entraîne une vasoconstriction.

Il peut y avoir tout simplement de façon pathologique, je ne sais pas quoi une stimulation directe du système réellement angiotensique et qui fait que ça entraîne des résistances un peu plus élevées. Il peut s'agir d'une rigidité artérielle. Pour ce qui est du débit cardiaque, on a la fréquence cardiaque et le volume éjecté.

Dans quelqu'un qui est tachycarde, qui a la même chose qu'ici, une hyperactivité sympathique va forcément avoir une pression artérielle qui augmente. Et puis le volume éjecté, il dépend du volume télédiastolique. Essentiellement du volume télédiastolique.

Donc j'ai une précharge élevée. Si j'ai une précharge augmentée, je risque d'avoir une pression artérielle élevée. Et la précharge, qu'est-ce qui l'augmente ? C'est la volumie.

Comment elle augmente ? Entre autres par la présence de sodium. Si j'ai plus de sodium, je vais avoir plus d'eau dans les vaisseaux et donc la volumie va augmenter. Consommation excessive de sel augmente la quantité d'eau dans les vaisseaux, la volumie, la précharge, le volume éjecté donc le débit et la pression.

Et ça c'est quelque chose sur lequel on peut agir en augmentant la durée. C'est-à-dire que, bien sûr en suivant un régime, mais aussi en augmentant la durée, j'élimine avec la durée plus de sodium dans les urines et donc je vais avoir une baisse du débit et donc une baisse de la pression artérielle. Je crois qu'on va rajouter maximum 5 minutes si vous avez des questions.

Et on n'arrête pas. Quelles sont les parties, à votre avis, qu'on n'a pas entendues ? J'essaie de voir. J'ai en coté.

Qu'est-ce qu'on a pas vu ? Oui, on a pas vu un truc important que je ne peux pas passer sans vous en parler. C'est celui de la relation contraction et stimulation cardiaque. Et ça nous ramène à parler de la cellule musculaire lisse, dont le corps, la cellule musculaire cardiaque.

Dans le corps, vous avez des schémas, qui sont bien sûr très bien faits, difficile à reprendre ici, mais on va prendre les particularités. La cellule musculaire cardiaque, c'est une cellule qui est striée, vous le savez, parce qu'il y a des striées d'axines ou de myosines, comme les cellules musculaires squelettiques. Donc là, elles ressemblent aux squelettiques.

Mais la cellule musculaire cardiaque, elle a un comportement involontaire, donc automatique. Donc à ce niveau-là, elle ressemble à la cellule lisse, musculaire lisse. La cellule musculaire cardiaque a au moins un ou deux noyaux, alors que la musculature squelettique a plusieurs noyaux, et la cellule lisse a un seul noyau.

Et puis une particularité importante, c'est le reticulum sarcoplasmique, il est très riche, très

développé dans la cellule musculaire cardiaque, très développé, avec beaucoup de citernes qui viennent au contact des fibres d'actines et de myosines, et les mitochondries sont très denses. Mitochondries sont très denses, pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le système de Krebs, donc là où il y a la production d'ATP, et la cellule musculaire cardiaque a besoin de beaucoup d'ATP, donc forcément elle va être très riche. Et puis il y a cette histoire de desmosomes dont j'ai parlé, desmosomes avec une forme ce que j'ai dessiné tout à l'heure, ces lignes comme ça qui diffèrent, la forme enchevêtrée permet une meilleure résistance de la part musculaire, et puis une meilleure connexion des différentes cellules, on parle en physiologie de jonction fonctionnelle.

C'est comme si on a une seule cellule, mais qui est très bien développée, qui communique très vite les unes entre les autres. Cette particularité nous ramène à l'objection suivante, c'est que la membrane cellulaire de la cellule cytoplasmique fait rare que des tubules actiniaux, c'est des invaginations de la membrane cytoplasmique, qui viennent au contact de des réticulopsarcoplasmiques qui est là, et qui eux-mêmes, pardon, qui sont enchevêtrés pour aller plus loin, et qui eux-mêmes sont au contact des fibres d'actines et myosines, les fameuses fibres d'actines et myosines qu'on peut dessiner comme ça, et puis les têtes de myosines qui sont là, de part et d'autre. Ce qui importe à la cellule, c'est qu'elle a besoin pour qu'il y ait des ponts entre l'actine et le myosine qui se créent, parce que finalement, les têtes de myosines viennent s'accrocher sur les fibres d'actine et les faire glisser, et quand ils les font glisser, la cellule se contracte.

Pour avoir cette possibilité, il faut avoir beaucoup de ponts actines et myosines qui se font. Et pour que ça arrive, je vais faire un résumé du cours, on n'avait pas exactement aussi bien écrit, de cette façon écrit, sur Rodiaco, mais je vais faire un résumé pour avoir un effet inotrope, on va l'écrire comme ça, inotrope positif, c'est-à-dire une meilleure contractivité de la cellule. Il me faut beaucoup, alors, les ponts actines et myosines doivent être très importants.

Beaucoup de ponts, et quand il y a beaucoup de ponts qui se font, ça fait glisser l'actine sur la myosine. Deuxièmement, pour avoir cette possibilité, il me faut beaucoup de calcium. Si je reviens en arrière, au schéma qu'on a vu, il faut du calcium ici.

Énormément de calcium. Pourquoi le calcium ? Parce que si je prends une forme, un dessin un peu plus agrandi, la fibre d'actine, en fait, elle est à peu près comme ça. Et la tête de myosine vient coller comme ça, la tête de myosine.

Une autre tête ici. Et pour qu'elle colle, une fois qu'elle colle, ça s'appelle un pont, le pont permet de faire bouger, de faire glisser la fibre d'actine sur la tête de myosine. Mais pour y arriver, si on la laisse comme ça, il y aura tout le temps des ponts.

La cellule restera tout le temps contractée. En fait, le contact entre l'actine et le myosine, il est protégé. Il est protégé par une fibre qui passe ici.

Un filament qui s'enroule sur les fibres d'actine et qui s'appelle la tropomyosine. Et cette tropomyosine vient donc empêcher la tête de myosine de rentrer en contact avec la fibre d'actine. Très bien.

Mais là, quand on veut que la cellule se contracte, il faut bien barrer, écarter cette tropomyosine du site de fixation. Sinon, ça ne va pas marcher. Pour le faire, il nous faut la troponine.

Et la troponine, elle a cette forme-là. Elle a en fait trois unités. C, I et T. Et l'unité C, ça fait comme pour une serrure, par exemple, quand on veut introduire la clé, ils ont un petit cache qui les ferme.

C'est ça la troponine. Et la troponine, il va falloir l'écarter pour ouvrir, pour qu'elle écarte elle-même la tropomyosine et le site de fixation de la tête de myosine à l'actine. Cette troponine, elle ne bouge pas que si elle trouve du calcium.

Or, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas de façon aussi simple. Mais si elle achète, en tout cas, un million de calcium, elle va bouger.

Non. Sa sensibilité dépend de la concentration en calcium. Et si, donc, la concentration de calcium était élevée, la sensibilité de la troponine au calcium devient élevée.

Et là, elle va bouger et elle va effectivement travailler et laisser la tête de myosine se fixer sur l'actine. Mais si la concentration en calcium est faible, on reconnaît quelques molécules qui circulent. Si la concentration est faible, cette troponine restera telle qu'elle est.

Elle va fermer le site. Elle ne va pas laisser la tête de myosine se fixer sur l'actine. Un autre élément important, il n'y a pas que la concentration, il y a aussi la forme.

La conformation spatiale de la troponine. La conformation spatiale de la troponine, elle est comme je l'ai dessinée ici. Et quand la cellule est étirée, la forme change.

Et quand elle change, elle devient beaucoup plus sensible beaucoup plus sensible au calcium. Quand est-ce que ça arrive ? C'est quand la cellule je vais faire un dessin rapide. Ça ne va pas être très joli mais juste pour vous montrer.

Là, il y a une cellule qui est contractée. Elle est contractée. Donc, les têtes de myosine elles sont bloquées.

Il y a un chevauchement des fibres d'actine l'une sur les autres et donc il y a un blocage. Maintenant, la cellule je l'étire. Là, c'est le principe de la loi de Starlin.

Je vais l'étirer. Là, c'est notre titine. Et là, c'est mes têtes.

Je vais l'étirer. Elle va devenir comme ça. J'ai largement de quoi fixer les têtes de myosine à

l'actine.

Et encore mieux parce que la troponine a changé de conformation et est devenue plus sensible au calcium. Donc, l'étirement qui extérieurement le nombre des possibilités de liaisons actine et myosine et deuxièmement, il me change la conformation spatiale de la troponine qui devient plus sensible au calcium et donc meilleure contractivité. C'est ça ce qu'on a vu dans la loi Starlin, si vous vous rappelez.

Meilleure est la précharge, meilleure est la contractivité. C'est pour ça que je vous ai mis calcium, concentration de calcium, et bien sûr, la conformation, la sensibilité de la troponine au calcium elle détermine. Ce qui veut dire que si je veux avoir une meilleure contractivité, je vais tirer sur la cellule pour augmenter le nombre de bonds d'actine et de myosine.

Je vais trouver un moyen pour augmenter la concentration du calcium en intracellulaire. Là, j'améliore la sensibilité. La sensibilité qu'il y a déjà, on ne peut l'améliorer pas.

Le fait d'étirer la cellule. Comment je vais améliorer le flux de calcium dans la cellule ? J'enlève le schéma. Je crois, je ne sais plus.

Oui, c'était celui-là. C'était celui-là. J'enlève le schéma.

Pour avoir plus de calcium, on sait que le calcium est en intracellulaire, mais dans les tubules en T, on a des canaux calciques voltage-dépendants qui sont là qui vont faire rentrer du calcium. Quel est le calcium ? Parce que moi, j'ai besoin de tonnes de calcium pour que la concentration augmente de façon importante. En fait, le calcium qui rentre ici, il déclenche la sortie du calcium des réservoirs l'équilibre fluide cytosarcoplasmique.

Il ouvre les récepteurs qui s'appellent les récepteurs RYR2 les récepteurs à la ryanodine la ryanodine type 2, parce que type 2 il équilibre le corps humain et qui sont couplés au phosphore libérant. Ils sont couplés à une molécule, je vous montre le détail phosphore libérant, parce que ça se dit le phosphore libérant est dans un état déphosphorylé mais le calcium, il le phosphoryle l'ouverture, il doit phosphoryler la ryanodine le résultat, c'est que les récepteurs à la ryanodine vont s'ouvrir et beaucoup de calcium va sortir vers le milieu plasmatique et va être disponible pour les fibres d'actine et myosine et là vous aurez une contraction. C'est ça ce qui déclenche une recontractilité rapide c'est que le calcium qui rentre va induire la sortie du calcium qui est emmagasinée dans la cellule et ce principe on l'appelle le principe de Fabiato il est très bien décrit et expliqué en détail sur les diapositives du cours le principe de Fabiato la même chose à l'étape de la contraction je peux imaginer l'inverse, c'est que quand je veux que la cellule se relâche je vais le recapter vers le réticule sarcoplasmique et cette fois-ci ça va se faire par le système qui va recapter le calcium vers le réticule sarcoplasmique et le surplus de calcium les canaux qui sortent à l'extérieur de la cellule à travers les échangeurs Na^+ , K^+ , et les pompes Na^+ , calcium vous le savez les échangeurs, je peux avoir 2 pour 3, etc je peux échanger il n'y a rien à dire à la cellule elle va prendre du sodium le calcium les échangeurs échangent contre le

potassium elle cherche à avoir plus de potassium donc la phase de relaxation qui va utiliser tout ce système là va être une phase aussi bien active que la phase de contraction et vous remarquez que si jamais je ralentis la relaxation, je vais laisser plus de calcium dans la cellule et donc l'effet inotrope va persister et augmenter alors ça c'était un point absolument important sur lequel il fallait qu'on passe alors j'ai dépassé largement le temps qui m'est imparti je réponds aux questions qui restent alors les liens entre l'Einstein et l'April j'ai répondu est-ce que l'hémodialyse provoque l'hypotension non l'hémodialyse c'est plutôt l'hypertension mais c'est une histoire de les patients qui ont des organes chroniques et qui arrivent au stade de l'hémodialyse qu'est-ce qu'on a de la tension élevée par augmentation de la volumie par ce qu'on appelle les artères rigides etc mais une fois qu'on le met dans le circuit de dialyse on arrive à diminuer sa volumie par la dialyse et avec le temps la pression artérielle commence à se normaliser ce qui veut dire que quand on a un traitement de l'hypertension artérielle on est amené à l'arrêter parce que la tension peut arriver grâce à la dialyse mais surtout grâce à la dialyse si on arrête la dialyse la pression va réaugmenter ce qui veut dire que ça nous amène à plutôt arrêter les anti-hypertensionneurs ou à les diminuer à l'échec des malades à diminuer leur dose ou carrément à l'arrêter si on voit que la tension commence à se normaliser mais ça c'est une question le phospholamban est couplé au SRK ou bien à la rianodine 2 qu'est-ce que vous avez dans le cours j'ai pas le cours dites moi est-ce que est-ce que vous n'arrivez pas à poser des questions en dehors de la séance parce que de temps en temps je regarde sur Teams et honnêtement je ne vois pas de questions je me dis peut-être qu'il n'arrive pas à la poser je vais vous répondre sur le système SRK j'attends juste votre réponse à cette question parce qu'elle me paraît fondamentale ce sera cette séance j'ai programmé seulement 3 séances j'ai dit à l'un de vos responsables du BDE que je suis disposé à faire d'autres séances si bien sûr il y a des raisons qui le prouvent et l'une des raisons c'est par exemple avoir beaucoup de questions sur un point et quand je vais remarquer que beaucoup posent la question sur quelque chose et qu'ils n'ont pas compris je peux organiser une séance pour ça mais s'il y a quelques-uns qui posent des questions je vais répondre directement je vais leur répondre sur leur messagerie directement et c'est tout donc j'organiserai mais en fonction de la demande mais je veux savoir est-ce que vous arrivez tous à poser des questions pour l'instant j'ai reçu que des questions des responsables du BDE vous êtes toujours avec moi j'attends votre réponse en dehors de la séance interactive vous pouvez tous poser des questions les laisser sur la partie conversation très bien c'est parfait bon maintenant je vais répondre alors la question c'était est-ce que le système phospho-lambant est correct oui tu as raison tu as entièrement raison le phospho-lambant il est couplé avec le SERCA il fonctionne avec le SERCA selon le système de phosphorylation dont je vous ai parlé tout à l'heure l'aryanodine il n'a pas besoin de ça une fois il est stimulé par notre éducation à travers le canot calcique il s'ouvre j'ai fait un lapsus vous avez tout à fait raison le phospho-lambant vous les mettez avec le système SERCA directement je m'excuse de cette erreur la régulation à long terme ça veut dire qu'il reprend plusieurs jours voire plusieurs et donc c'est en la réserve et comment tout simplement en contrôlant la volumie il va avec le temps essayer de rétablir en augmentant ou en diminuant la volumie il réchauffe la pression artérielle généralement ça arrive quand la pression artérielle est

élevée elle est élevée il essaie de répondre en augmentant la duresse ce qui veut dire que il va freiner la stimulation du système freiner autant qu'il peut la stimulation du système rhinangéotensif ce qui fait qu'il y aura moins de sécrétion d'aldostérone donc moins de réabsorption moins de réabsorption de sodium et aussi il y aura freinage de l'hormone antidiurétique et le résultat mais ça ça demande du temps le système sympathique qui agit vite tel le système rhinangéotensif il agit plus ou moins vite c'est pour ça qu'on l'a mis à moyen terme mais le reste l'ADH avoir un résultat palpable de l'aldostérone sur la duresse ça demande des jours et c'est pour ça qu'on a mis ça à long terme et on l'a finalement comme c'est l'aldostérone et l'hormone antidiurétique, ça agit au niveau rénal on a dit l'intervention du rein sur la régulation de la pression artérielle intervient à long terme mais tout ça ça ne prévient pas ça veut dire les mécanismes de régulation habituelles ont été dépassés et donc il est dépassé s'installe une hypertension dans ce cas là qu'est ce qu'il faut faire il faut la traiter il faut intervenir ok je vous souhaite bonne chance j'attends vos questions pour que si jamais je suis amené à programmer une autre séance je préfère la faire le plus tôt possible et non pas le mois de décembre etc ça va être un peu plus compliqué avec les autres séances et puis l'approche des examens donc si vous pouvez essayer de réviser votre cours et se poser le maximum de questions et je vais voir en fonction de ça est-ce que c'est nécessaire d'organiser si je dois l'organiser j'aimerais bien d'ici fin novembre le grand maximum la première semaine de décembre merci à vous et bonne journée